

Сопряжённость иерархических уровней атмосферной циркуляции как региональный инвариант

Сотириади Н.

2026

Аннотация

Иерархическая организация геосистем — одно из оснований отечественной теоретической географии: уровни организации выделяются по спектральным и фрактальным свойствам полей, а программа поиска инвариантов динамики геосистем требует устойчивых числовых характеристик устройства территории. Открытым оставался вопрос об измерении *взаимодействия* выделенных уровней. В работе по полю относительного вихря на поверхности 850 гПа (реанализ ERA5; 12 основных областей с тремя периодами 2017–2024 гг. и 27 контрольных областей) построен профиль сопряжённости соседних октавных уровней P — мера того, насколько размещение мезомасштабной изменчивости предопределено соседним крупным уровнем, — и проверен его статус регионального инварианта в операциональном смысле: устойчивость на заранее заданном классе преобразований условий наблюдения (сезон, независимый год, фаза ЭНСО, источник данных, схема разбиения территории) при значимости $p = 0,001$ на выборках, не участвовавших в построении величины. Профиль содержит воспроизводимую информацию сверх спектра мощности поля (контроль равновеликими по площади областями: $p = 0,033$), а его география воспроизводится в свободном модельном расчёте, не усваивающем атмосферных наблюдений (ранговая корреляция 0,71 при внутреннем пределе метода 0,93), — наблюдаемая структура не объясняется только устройством наблюдательной сети. Наибольшая сопряжённость свойственна внетропическим штормовым путям, наименьшая — влажно-конвективным режимам; бассейны Конго и Амазонии различаются архитектурой иерархии при близких стандартных характеристиках режима. Полученная величина дополняет аппарат районирования характеристикой устройства межуровневых связей; её прикладное содержание для задач прогноза на сегодняшних данных не установлено, границы применимости перечислены явно.

Ключевые слова: иерархическая организация геосистем, инварианты, масштаб, атмосферная циркуляция, реанализ, районирование, генерализация.

1. Введение

1.1. Инварианты организации территории

Представление о геосистемах как об иерархически организованных образованиях, в которых процессы разных пространственно-временных уровней связаны, но не сводимы друг к другу, принадлежит к числу основополагающих в отечественной теоретической географии. В работах Ю. Г. Пузаченко эта идея получила операциональное развитие: пространственно-временная иерархия геосистем рассмотрена с позиций теории колебаний [1], сформирован аппарат выделения уровней организации по спектральным и фрактальным свойствам географических полей [2],

а поиск *инвариантов динамики геосистем* — устойчивых во времени числовых характеристик организации, различающих территории, — поставлен как самостоятельная исследовательская программа [3]. Инвариант в этом понимании не есть константа природы; это воспроизводимая мера устройства территории, сохраняющая значение при смене состояния системы и потому пригодная для сравнения и районирования.

Непосредственным развитием линии стала работа А. Н. Кренке с соавторами [4], где иерархические уровни организации регионального мезоклимата выделялись по двумерным спектрам главных компонент климатических полей. Тем самым получен ответ на вопрос, *где* расположены уровни организации. Следующий по логике вопрос — как измерить *отношение* между уровнями: насколько размещение изменчивости одного уровня предопределено соседним. Величины такого рода до сих пор не строились как самостоятельные характеристики территории и не проверялись на статус инвариантов. Настоящая работа посвящена этому вопросу применительно к атмосферной циркуляции.

1.2. Чего не измеряют существующие подходы

Близкие по духу инструменты развивались в трёх традициях, и каждая оставляет искомую величину за пределами рассмотрения. Каскадные и мультифрактальные описания [5—7] характеризуют распределение интенсивности *вдоль* масштабного континуума, но не пространственную согласованность карт активности *между* конкретными уровнями. Вейвлет-огигающие и их статистики — коэффициент амплитудной модуляции [8; 9] и систематизирующие его скаттеринг-ковариации (статистики рассеивающего вейвлет-преобразования) [10—12] — измеряют факт связи уровней, но применялись как признаки для классификации, а не как климатология устройства территории; одно из недавних приложений подобной техники к различению режимов геофизических полей — океанологическая работа [13]. Наконец, литература о предсказуемости атмосферы [14—18] отводит межмасштабному взаимодействию роль канала, по которому неопределённость мелких масштабов заражает синоптический уровень, но *моделирует* силу этой связи, а не измеряет её по данным.

Сама форма оценки — корреляция огибающих соседних полос одного поля — при этом не нова. Её ближайший формальный родственник — корреляция амплитудных огибающих частотных полос, введённая в нейрофизиологии для выявления связи некогерентных компонент сигнала [19]; в той же дисциплине изучается и более широкий класс межчастотных связей, включая конструктивно иную, фазо-амплитудную связь [20]. Родственная, но конструктивно иная форма — корреляция крупномасштабного *сигнала* с огибающей мелких масштабов (коэффициент амплитудной модуляции) — независимо сложилась в физике пристеночной турбулентности [9]. Независимое появление родственных форм в разных дисциплинах подчёркивает естественность конструкции, но не отвечает ни на вопрос о её содержании для конкретного географического поля, ни на вопрос о статусе инварианта; прямое сопоставление предложенного дескриптора с этими родственниками выполнено и обсуждается в разд. 2.2.

1.3. Операциональное определение проверяемого утверждения

Слово «инвариант» в заглавии требует точного определения того, что проверяется. Пусть $P_{G;\tau}^{(\ell)}$ — значение профиля сопряжённости области G на масштабной ступени ℓ при условиях наблюдения $\tau = (s, y, e, d, g)$: сезон s , год y , фаза ЭНСО e , источник данных d , схема разбиения территории g . Проверяемое утверждение — *условная инвариантность на заранее заявленном классе преобразований $\mathcal{T}$* :

$$P_{G;\tau}^{(\ell)} \approx P_{G;\tau'}^{(\ell)} \quad \text{для всех } \tau, \tau' \in \mathcal{T}, \quad (1)$$

при том что межрегиональные различия профилей остаются существенно больше внутрорегиональных (форма утверждения в терминах кластеризации, разд. 2.3). Класс $\mathcal{T}$ зафиксирован протоколами до вычислений и включает: смену сезона (январь—март / июль—сентябрь), смену неза-

висимого года, смену фазы ЭНСО, смену источника данных (ERA5 / MERRA-2 / свободный модельный расчёт) и смену схемы разбиения территории (градусные / равновеликие области).

Столь же явно фиксируются *границы* утверждения. Оно относится: к полю относительного вихря (не к произвольной атмосферной переменной); к уровню 850 гПа (перенос на 500 гПа не подтверждён, разд. 3.4); к изученным областям и широтам; преимущественно к разрешённым ступеням 4–5, обе полосы которых не мельче 200 км (эффективное разрешение реанализов, разд. 2); к временным окнам 2017–2024 гг. Динамическая автономность величины и её прогностическая полезность в класс проверенных свойств *не входят*: соответствующие гипотезы проверены и не подтвердились (разд. 3.4). Далее термин «региональный инвариант» употребляется исключительно как сокращение утверждения (1) с перечисленными границами — в операциональном смысле традиции [3], а не как заявка на универсальный закон.

1.4. Задачи

(1) Построить по полю относительного вихря компактный дескриптор межуровневой организации — профиль сопряжённости уровней P — с полным операциональным описанием процедуры оценивания. (2) Проверить утверждение (1) на классе $\mathcal{T}$, с защитой от артефактов геометрии выборки и наблюдательной системы. (3) Установить, что дескриптор измеряет и чего не измеряет, включая перечень проверенных и отвергнутых интерпретаций.

2. Материалы и методы

2.1. Данные

Основной материал — реанализ ERA5 [21; 22]: составляющие ветра на поверхности 850 гПа, сетка $0,25^\circ$, шаг 6 ч. Выбор уровня 850 гПа отвечает его представительности для нижнетропосферной циркуляции, непосредственно взаимодействующей с подстилающей поверхностью.

Анализ ведётся в 39 областях размером 20° широты $\times$ 40° долготы. Двенадцать из них выбраны содержательно *до начала анализа* и покрывают шесть контрастных циркуляционных режимов: тропические океаны, внутритропические штормовые пути обоих полушарий, очаги глубокой конвекции над сушей и континентальные области умеренного и субтропического поясов. Остальные 27 заданы формальным правилом, зафиксированным до получения данных: фиксированная решётка ячеек $20^\circ \times 40^\circ$ (пять широтных полос от 55° с. ш. до 45° ю. ш., долготные грани через 40° от 20° в. д.; 45 ячеек) с исключением ячеек, перекрывающихся с основными областями более чем на 20 % площади, — чтобы состав выборки нельзя было заподозрить в подгонке; решёточные области используются только для проверки географии на независимом составе выборки (2024 г.). Для двенадцати основных областей привлечены три периода: 2017–2019 гг. (области R1–R4, 16 регион-окон, использованных при постановке метода), 2021–2022 гг. (области R5–R12, 32 регион-окна) и 2023–2024 гг. (все 12 областей, 48 регион-окон); каждая область в итоге располагает восемью сезонными окнами. Периоды охватывают Ла-Нинью (2021–2022 гг.), Эль-Ниньо (2023–2024 гг.) и преимущественно нейтральные условия (2017–2019 гг.). Проверки кластеризации строятся на 48 основных регион-окнах; 32 окна 2021–2022 гг., охватывающие восемь из двенадцати областей, служат отложенной выборкой, не участвовавшей в построении дескриптора.

Для проверки воспроизводимости привлечены два внешних источника. Первый — реанализ MERRA-2 [23], построенный на другой модели общей циркуляции и другой системе усвоения, но использующий в основном ту же наблюдательную базу: эта проверка квазинезависима — она исключает артефакты конкретной системы усвоения, но не наблюдательной сети как таковой. Второй — эксперимент *highresSST-present* проекта HighResMIP [24] по модели ECMWF-IFS-HR [25]: расчёт с заданной наблюдаемой температурой поверхности океана, *не усваивающий никаких атмосферных наблюдений*. Используются сезонные окна января–марта и июля–сентября

2014 г. — последнего года эксперимента (протокол охватывает 1950–2014 гг.), поэтому сопоставление с окнами ERA5 2017–2024 гг. по построению климатологическое: сравниваются устойчивые географии, а не совпадающие годы.

Ограничение материала оговаривается заранее, и оценки его строгости расходятся: правило 4–7 шагов сетки [26] даёт для ERA5 эффективное разрешение около 125–220 км, тогда как прямая спектральная оценка [27] — 500–600 км в средних широтах и порядка 1000 км в тропиках. Изменчивость мелких ступеней лестницы, таким образом, в значительной мере формируется численной диссипацией и параметризациями. Поэтому, во-первых, все основные выводы дублируются контролем, ограниченным ступенями, обе полосы которых не мельче 200 км (умеренный порог по правилу 4–7 шагов; формальное определение разрешённых ступеней — разд. 2.2), и сопоставление с внешними источниками ведётся только по ним; во-вторых, решающие проверки природы сигнала — суррогатная поправка и воспроизведение географии в другом реанализе и в свободном расчёте — от выбора порога не зависят: в них сравниваются поля, прошедшие один и тот же вычислительный тракт.

2.2. Процедура оценивания и измеряемая величина

Дескриптор строится в семь шагов; все параметры вычислительной схемы (табл. 1) зафиксированы протоколом до вычислений и едины для всех областей, источников данных и проверок.

1. *Поле.* По составляющим ветра вычисляется относительный вихрь $\omega = \partial v / \partial x - \partial u / \partial y$ с широтно-зависимой километровой метрикой сферы. Вихрь предпочтительнее составляющих ветра тем, что подчёркивает вращательную структуру течения и подавляет крупномасштабный адвективный фон.
2. *Масштабные уровни.* Для лестницы масштабов $\ell \in \{50, 100, 200, 400, 800, 1600\}$ км строятся изотропные гауссовы сглаживания $\bar{\omega}_\ell$ с $\sigma = \ell / \sqrt{12}$ (дисперсионный эквивалент прямоугольного окна ширины ℓ); ширина ядра в узлах сетки адаптируется к широтной метрике построчно. Уровень i ($i = 1, \dots, 5$) — разность соседних сглаживаний (октава):

$$D_i(x, y, t) = \bar{\omega}_{\ell_i} - \bar{\omega}_{\ell_{i+1}}. \quad (2)$$

Нулевой уровень — остаток мельче первого масштаба, $D_0 = \omega - \bar{\omega}_{50}$; всего, таким образом, шесть уровней $D_0, \dots, D_5$. Такое разложение идейно соответствует выделению уровней организации по спектру [4], но переносит анализ в физическое пространство.

3. *Карты активности.* Огибающая уровня — модуль D_i , сглаженный на крупном краю его октавы (для нулевого уровня — при $\sigma = \ell_1 / \sqrt{12}$):

$$E_i(x, y, t) = \overline{|D_i|}_{\ell_{i+1}}, \quad (3)$$

она показывает, где в срок t сосредоточена изменчивость уровня; шести уровням отвечают огибающие $E_0, \dots, E_5$. Использование огибающих как индикаторов локальной активности масштаба восходит к вейвлет-анализу турбулентности [8].

4. *Корреляция соседних уровней.* Для каждого 6-часового срока t по узлам внутренней маски области (краевая полоса шириной $\min(2\ell_{\max}; 0,25$ размера области) исключена) вычисляется пространственная ранговая корреляция логарифмов огибающих:

$$\rho_i(t) = \text{corr}_{\text{rank}}[\ln(E_{i-1} + \varepsilon), \ln(E_i + \varepsilon)], \quad \varepsilon = 10^{-12} \text{ с}^{-1}. \quad (4)$$

Пять ступеней профиля $i = 1, \dots, 5$ отвечают пяти парам соседних огибающих (E_{i-1}, E_i) , то есть парам полос: 1 — (мельче 50; 50–100 км), 2 — (50–100; 100–200 км), 3 — (100–200; 200–400 км), 4 — (200–400; 400–800 км), 5 — (400–800; 800–1600 км). Разрешёнными далее называются ступени 4–5 — единственные, у которых обе полосы пары не мельче 200 км.

5. *Агрегирование во времени.* Профиль области в окне — медиана $\rho_i(t)$ по всем срокам сезонного окна (≈ 360 сроков); $P = (\rho_1, \dots, \rho_5)$.

6. *Суррогатный фон.* Перекрытие соседних гауссовых октав само по себе даёт ненулевую сопряжённость даже для случайного поля с тем же спектром. Поэтому для каждого регион-окна генерируется ансамбль фазовых суррогатов *исходного поля ветра*: на каждом сроке спектры u и v умножаются на общее случайное фазовое поле (амплитудный спектр каждой составляющей и среднее по области сохраняются точно; общая фаза сохраняет взаимную когерентность u и v), после чего вся последовательность операций (шаги 1–5) повторяется на суррогате. Порядок операций строго «суррогат $\rightarrow$ фильтрация». Рандомизация выполняется на прямоугольнике области без оконной функции; краевые эффекты преобразования одинаковы для реального и суррогатного полей, проходящих один и тот же тракт, и дополнительно подавляются внутренней маской (шаг 4). Отметим, что в силу линейности оператора вихря умножение спектров u и v на общий фазовый множитель умножает на него и спектр ω : процедура тождественна фазовой рандомизации самого поля вихря с точным сохранением его пространственного спектра.
7. *Суррогатная поправка.* Основная форма дескриптора — превышение над медианой суррогатного ансамбля, $P - P_{\text{сург}}$ (далее — профиль с суррогатной поправкой): оно свободно от вклада перекрытия фильтров и отражает собственно негауссову организацию поля. Исходный профиль (без поправки) приводится параллельно во всех проверках.

Таблица 1: Параметры процедуры оценивания (зафиксированы до начала вычислений).

Параметр	Значение
Поле	относительный вихрь, 850 гПа, метрика сферы
Сетка и шаг по времени	0,25°; 6 ч; окно ≈ 360 сроков (91 сут $\times$ 4)
Лестница масштабов ℓ	50, 100, 200, 400, 800, 1600 км (октавы)
Фильтр уровня	изотропный гауссов, $\sigma = \ell/\sqrt{12}$, построчная адаптация к широтной метрике
Огибающая E_i	$ D_i $, сглаженный при $\sigma = \ell_{i+1}/\sqrt{12}$
Регуляризация логарифма	$\ln(E + \varepsilon)$, $\varepsilon = 10^{-12} \text{ с}^{-1}$
Область корреляции	узлы внутренней маски области; краевая полоса $\min(2\ell_{\text{max}}; 0,25$ размера области) исключена
Форма корреляции	ранговая (Спирмена); линейная форма даёт $\rho = 0,99$ с ранговой (см. текст)
Агрегирование	медиана по срокам окна
Суррогаты	фазовая рандомизация поля ветра, общее фазовое поле для u и v ; 199 реализаций на регион-окно; поправка по медиане ансамбля

Три пояснения к описанной процедуре. Во-первых, корреляционная форма на логарифмах огибающих делает дескриптор нечувствительным к региональным различиям общей интенсивности циркуляции; как показано в разд. 3.4, именно нечувствительность к амплитуде отличает работоспособную конструкцию от неработоспособной. Во-вторых, выбор *ранговой* корреляции — техническая деталь реализации, повышающая устойчивость оценки, а не содержательная часть нового объекта: замена ранговой корреляции линейной корреляцией логарифмов огибающих воспроизводит географию дескриптора практически тождественно ($\rho = 0,99$ между двумя вариантами оценки), поэтому никакая часть новизны не приписывается «ранговости» конструкции. В-третьих, суррогатная поправка отвечает на критику родственного коэффициента амплитудной модуляции: в [28] показано, что тот отражает главным образом линейное взаимодействие со средним потоком, а не собственно межмасштабную связь. Здесь искомая часть сигнала выделяется контролем: поправка сравнивает наблюдаемую сопряжённость с полем той же спектральной структуры и удаляет весь вклад второго порядка по построению. Прямое сопоставление с самим коэффициентом амплитудной модуляции выполнено: на общем материале он статистически отличен от P (ранговая корреляция карт +0,14) и не воспроизводит устойчивой региональной

географии — то есть предложенный дескриптор не является переименованием известной статистики.

Выполненные вариации процедуры оценивания. Устойчивость результатов проверена к следующим изменениям вычислительной схемы: ранговая / линейная корреляция ($\rho = 0,99$); профиль с суррогатной поправкой / исходный профиль (обе формы во всех проверках); ограничение разрешёнными ступенями 4–5 ($p = 0,002$, разд. 3.3); вариация протяжённости равновеликих областей $\pm 10\%$ (согласие профилей по каждому региону $\rho \geq 0,93$); замена фиксированной километровой лестницы на масштабированную локальным радиусом деформации ($p = 0,001$). Чувствительность к семейству фильтров, ширине сглаживания огибающей и отношению соседних масштабов отдельно не варьировалась: эти параметры зафиксированы до начала вычислений, что исключает их подгонку под результат (обсуждение — разд. 4).

2.3. Схема статистического вывода

Исследование построено по фальсификационной схеме: критерии и единственная статистика каждой проверки фиксировались до обращения к соответствующим данным (полные протоколы и журнал отступлений открыты в репозитории, см. «Данные и код»), а ключевые утверждения подтверждались на выборках, не участвовавших в их получении. Ниже указаны единицы вывода и нуль-модели — защита от псевдорепликации.

Единица вывода — регион-окно: медианное агрегирование по ≈ 360 срокам (шаг 5 схемы) сводит каждое сезонное окно области к одному пятимерному вектору, так что внутриоконная временная зависимость сроков устраняется агрегированием и в статистику не входит. Число регион-окон (48 основных, 32 отложенных) используется как операционная единица анализа, но является верхней оценкой эффективного числа независимых единиц (см. ограничения ниже); числом сроков оно не является заведомо.

Перестановочный тест кластеризации. Дескрипторы стандартизуются покомпонентно (приведение к нулевому среднему и единичной дисперсии по выборке); статистика — разность медианных попарных евклидовых расстояний «между регионами» и «внутри регионов», $\Delta = \text{med}_{\text{between}} - \text{med}_{\text{within}}$; Δ измеряется в единицах стандартизованного пространства дескрипторов и приводится всюду рядом с p как размер эффекта. Нуль-модель — 999 случайных переназначений региональных меток целым регион-окнам; $p = (1 + \#\{\Delta^* \geq \Delta\})/1000$, поэтому минимально достижимое значение равно $p = 0,001$. Региональные метки заданы составом выборки до анализа. Межгодовая согласованность окон одного региона — не мешающий фактор, а само проверяемое свойство (1); перестановке подвергаются целые окна, а не сроки.

Несводимость к более простым характеристикам проверяется на регрессионных остатках (схема с исключением по одному): из дескриптора удаляется часть, линейно предсказуемая по контрольному набору признаков (спектральные признаки; полуфрактальные характеристики уровней — прямые аналоги признаков выделения уровней в [4]; скаттеринг-статистики второго порядка [12]; геометрия области), после чего тест кластеризации повторяется на остатках.

Контроль геометрии построением выборки. Помимо регрессионного контроля выполнен контроль конструкцией: те же двенадцать регионов заново нарезаны равновеликими областями 2000×2800 км (те же центры, индексные маски на исходной сетке), и вся последовательность операций — включая повторное построение фазовых суррогатов для каждого окна — повторена на 48 основных и 32 отложенных регион-окнах. В отличие от регрессии ковариат, такой контроль устраняет широтную зависимость километровой геометрии из самого построения выборки и потому не может поглотить вместе с геометрией физический сигнал, коррелированный с широтой. Равновеликие области близки по площади к среднеширотным градусным и меньше экваториальных (5,6 против 9,9 млн км²): цель контроля — равенство площадей между регионами, а не сохранение исходной площади каждой области.

Признаваемые ограничения схемы. Перестановка региональных меток не моделирует явно пространственную корреляцию соседних областей, а окна одного региона разделяют режим и

географию, поэтому число регион-окон — верхняя оценка числа независимых единиц (консервативная нижняя — число областей); усилением схемы были бы исключение целых регионов и блочный бутстреп по синоптическим отрезкам. Поправка на множественность проверок не вводилась: каждая строка табл. 2 отвечает отдельной, заранее заявленной гипотезе со своей, также заранее заявленной статистикой; значения на границе значимости ($p = 0,026–0,033$) следует читать с обеими оговорками. Наконец, на верхней ступени внутренняя часть области вмещает лишь несколько корреляционных радиусов, что ограничивает точность отдельных значений ρ_5 ; значимость при этом оценивается перестановками целых окон, а не узлов сетки. Ключевые утверждения работы опираются на результаты с $p = 0,001$ и большими размерами эффекта ($\Delta > 1$), устойчивые к разумным поправкам эффективного объёма выборки.

3. Результаты

3.1. Карта сопряжённости уровней

Профиль сопряжённости монотонно убывает от мелких уровней к крупным во всех областях, но скорость убывания и уровень, на котором происходит основная потеря связи, различаются регионально и устойчиво (рис. 1).

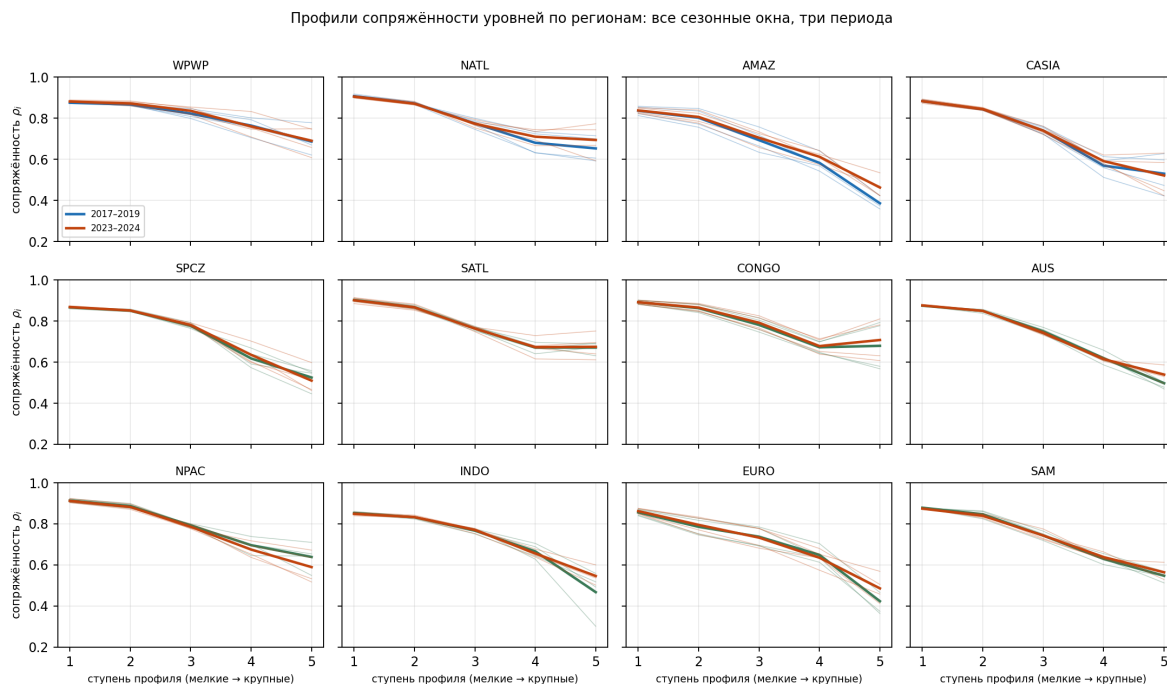


Рис. 1: Профили сопряжённости уровней P : тонкие линии — отдельные сезонные окна, жирные — средние по периодам 2017–2019, 2021–2022 и 2023–2024 гг. Ступени 1–5 отвечают парам соседних уровней: от (мельче 50; 50–100 км) до (400–800; 800–1600 км).

Среднее значение профиля по разрешённым ступеням 4–5 меняется по областям от 0,51 (Амазония) до 0,73 (рис. 2); значения отдельных ступеней выходят за этот диапазон. География читается содержательно. Наибольшая сопряжённость свойственна внетропическим штормовым путям: фронтальная структура согласованно проявляется на всех уровнях, и по крупномасштабному полю можно указать, где расположится мезомасштаб. Наименьшая — влажно-конвективным океаническим режимам, где мезомасштабная организация порождается процессами, слабо определяемыми крупномасштабным полем. Континентальные области умеренного пояса занимают промежуточное положение. Это прочтение — содержательная гипотеза (разд. 3.5), а не установленный в настоящей работе факт.

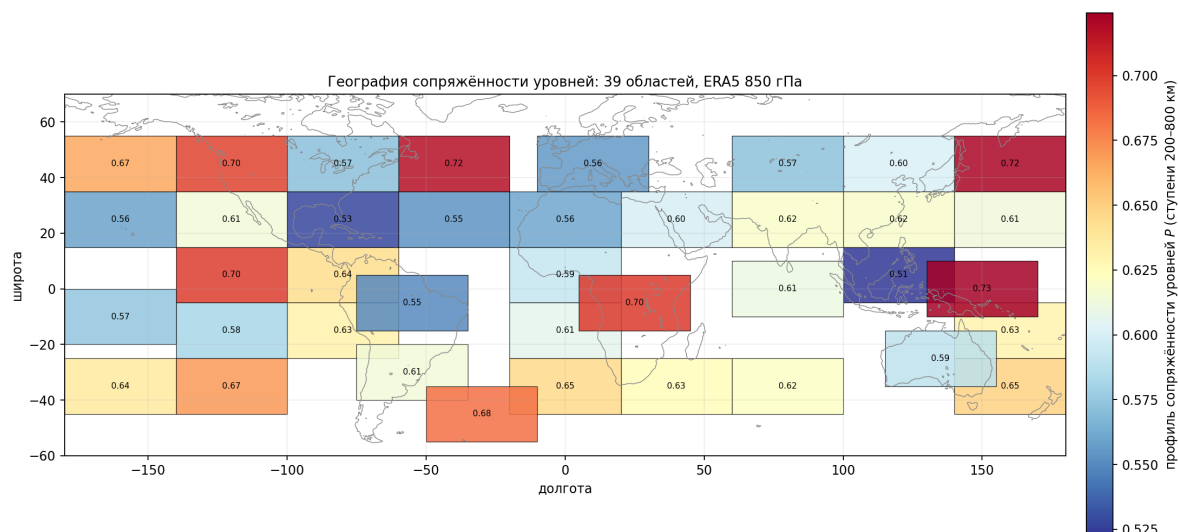


Рис. 2: География сопряжённости уровней: средние значения профиля по разрешённым ступеням 4–5 (пары полос 200–400/400–800 и 400–800/800–1600 км) для 39 областей, ERA5, 850 гПа. Двенадцать областей выбраны содержательно, 27 — формальным решётчным правилом.

3.2. Проверка инвариантности: сезоны, годы, ЭНСО, независимый реанализ

Первая группа проверок утверждения (1) — устойчивость к смене сезона, года, фазы ЭНСО и источника данных (табл. 2, строки 1–4). Региональная сигнатура подтверждается на 32 отложенных регион-окнах 2021–2022 гг., не участвовавших в построении дескриптора, с большим размером эффекта ($\Delta = +1,12$, $p = 0,001$): межрегиональные расстояния между профилями превышают внутрирегиональные более чем на одну единицу стандартизованного пространства дескрипторов. Сигнатура не сводится к полуфрактальным характеристикам уровней ($\Delta = +0,65$ на остатках, $p = 0,001$), к скаттеринг-статистикам ($\Delta = +0,30$, $p = 0,026$) и к полному спектру мощности ($\Delta = +0,34$, $p = 0,029$); две последние проверки находятся на границе значимости и трактуются с оговоркой разд. 2.3, а вопрос о спектре окончательно решается контролем равновеликими областями (разд. 3.3). Сигнатура воспроизводится в квазинезависимом реанализе MERRA-2 — другая модель и система усвоения при общей наблюдательной базе — как по кластеризации ($\Delta = +1,15$, $p = 0,001$), так и по региональной географии (ранговая корреляция с ERA5 $\rho = 0,93$ по 12 регионам). Подчеркнём, что проверки последнего типа используют в качестве единицы целый регион, а не регион-окно: согласие географий двух реанализов по 12 областям ($p = 1,2 \cdot 10^{-5}$), корреляция 0,93 между двумя независимыми периодами самого ERA5 по 39 областям (разд. 3.3) и согласие 0,93 двух схем разбиения территории — регион-уровневые проверки межгодовой устойчивости, не зависящие от вопроса об эффективном числе окон.

Таблица 2: Сводка проверок профиля сопряжённости. Δ — размер эффекта теста кластеризации (разность медианных межрегиональных и внутрирегиональных расстояний в единицах стандартизованного пространства дескрипторов); p — перестановочный уровень значимости (999 переназначений региональных меток регион-окнам; минимум 0,001). Строки 1–4 — 32 отложенных регион-окна 2021–2022 гг. и 48 основных 2023–2024 гг.; строки 5–6 — контроль равновеликими областями.

Проверка	Итог
1. Региональная сигнатура: отложенные окна, независимые годы и фазы ЭНСО	$\Delta = +1,12$; $p = 0,001$
2. Сверх полуфрактальных характеристик уровней [4]; сверх скаттеринг-статистик [12]	$\Delta = +0,65$; $p = 0,001$ / $\Delta = +0,30$; $p = 0,026$
3. Сверх полного спектра мощности	$\Delta = +0,34$; $p = 0,029$; регрессионный контроль геометрии: $\Delta = +0,22$; $p = 0,10$
4. Сигнатура в MERRA-2; согласие географии ERA5–MERRA-2	$\Delta = +1,15$; $p = 0,001$; $\rho = 0,93$
5. Контроль равновеликими областями: сигнатура; отложенные окна	$\Delta = +1,26$; $p = 0,001$ / $\Delta = +1,56$; $p = 0,001$
6. Контроль равновеликими областями: сверх спектра	профиль с поправкой $\Delta = +0,22$; $p = 0,033$; исходный $\Delta = +0,35$; $p = 0,007$
7. Только разрешённые ступени 4–5	$\Delta = +0,61$; $p = 0,002$
8. География в расчёте без усвоения наблюдений (39 областей)	$\rho = 0,71$; $p = 0,001$; предел метода 0,93

3.3. Исключение артефактов: разрешение, геометрия, наблюдательная система

Вторая группа проверок исключает три семейства артефактных объяснений.

Эффективное разрешение. Мелкие ступени лестницы лежат ниже эффективного разрешения реанализа и могли бы отражать свойства численной диссипации. Контроль, ограниченный разрешёнными ступенями 4–5, сохраняет сигнатуру ($\Delta = +0,61$, $p = 0,002$; табл. 2, строка 7); сопоставления с внешними источниками ведутся только по разрешённым ступеням.

Геометрия выборки. Градусные области имеют широтно-зависимые километровые размеры, и часть межрегиональных различий могла быть картографическим отпечатком. Регрессионный контроль — добавление модуля широты, шага сетки и ширины области в набор контрольных признаков — сводил сверхспектральную кластеризацию к незначимой ($\Delta = +0,22$, $p = 0,10$; строка 3), оставляя вопрос открытым. Контроль равновеликими областями решает его на уровне построения выборки (рис. 3): при нарезке, устраняющей широтную зависимость геометрии из самой выборки, региональная сигнатура сохраняется на основных и отложенных окнах ($\Delta = +1,26$ и $+1,56$, оба $p = 0,001$), география профилей при смене нарезки воспроизводится (объединённая ранговая корреляция «градусы–километры» 0,93), а сверхспектральная кластеризация значима: $\Delta = +0,22$, $p = 0,033$ для профиля с суррогатной поправкой и $\Delta = +0,35$, $p = 0,007$ для исходного (строки 5–6). Расхождение двух контролей объяснимо: регрессионные ковариаты поглощали не только геометрию, но и связанный с широтой физический межрегиональный сигнал; контроль построением выборки свободен от этого смещения. Методическая оговорка сохраняется: спектральные признаки сами по себе кластеризуют регионы сильнее профиля ($\Delta = +2,54$ на равновеликих областях); утверждение работы всегда состояло не в «сильнейшей кластеризации», а в наличии воспроизводимой информации *сверх* спектра. Два дополнения снимают смежные вопросы о произвольности конструкции. Во-первых, замена фиксированной октавной лестницы на лестницу, масштабированную локальным радиусом деформации, сохраняет региональную сигнатуру профиля с суррогатной поправкой ($\Delta = +1,60$, $p = 0,001$): кластеризация не привязана к конкретному километражу ступеней. Во-вторых, вариация зональной протяжённости равновеликих областей $\pm 10\%$ меняет отношение сторон области при почти неизменной площади, и профили каждого региона при этом воспроизводятся с $\rho \geq 0,93$ — форма области не является скрытым источником сигнала.

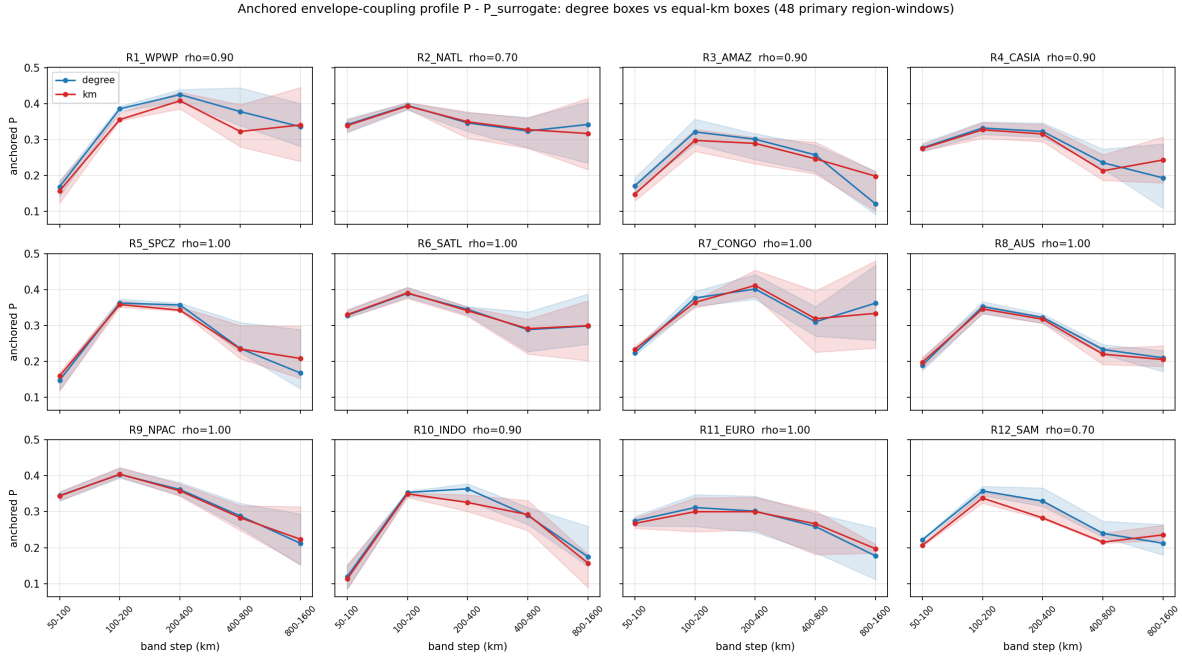


Рис. 3: Контроль геометрии построением выборки: профили сопряжённости с суррогатной поправкой $P - P_{\text{surrogate}}$ на градусных областях $20^\circ \times 40^\circ$ (синий) и на равновеликих областях 2000×2800 км (красный) для двенадцати регионов, 48 основных регион-окон 2023–2024 гг. Полосы — размах по окнам; в заголовках — ранговая корреляция профилей двух нарезок по регионам.

Наблюдательная система. Согласие двух реанализов не отделяет свойство атмосферы от свойства наблюдательной сети: ERA5 и MERRA-2 усваивают в основном одни и те же наблюдения [21; 23]. Проверкой служит расчёт по свободной модели, не усваивающей наблюдений вовсе (рис. 4): региональная география сопряжённости в эксперименте *highresSST-present* воспроизводит географию ERA5 с ранговой корреляцией $\rho = 0,71$ ($p = 0,001$, 39 областей). Оценивать эту величину следует относительно внутреннего предела метода — корреляция между двумя независимыми периодами самого ERA5 составляет 0,93, — то есть достигнуто около трёх четвертей возможного; различие естественно, поскольку свободный расчёт воспроизводит климатологию режимов, а не конкретную их реализацию (окна модели относятся к 2014 г., окна ERA5 — к 2017–2024 гг.; разд. 2). Обе величины относятся к *региональному* уровню сопоставления по 39 областям; сопоставление глобальных мозаичных карт дескриптора — предмет отдельной работы и характеризуется собственными числами.

Корректная формулировка вывода такова: *наблюдаемая региональная структура воспроизводится в свободной модельной интеграции и потому не может быть объяснена только структурой сети атмосферных наблюдений или процедурой их усвоения.* Более сильное утверждение — о полной независимости от всякого общего для реанализа и модели фактора — один свободный расчёт дать не может: модель разделяет с реанализом заданную наблюдаемую температуру поверхности океана, родственные параметризации и близкий масштаб эффективного разрешения. Эти ограничения обсуждаются в разд. 4.

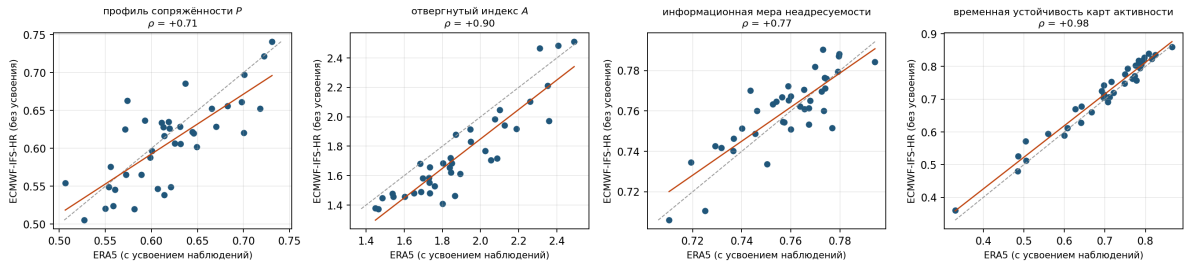


Рис. 4: Сопоставление региональной географии по ERA5 (ось абсцисс) и по свободному расчёту ECMWF-IFS-HR без усвоения наблюдений (ось ординат) для 39 областей. Слева направо: профиль сопряжённости P ; отвергнутый индекс невязности A ; независимая информационная мера межуровневой связи; временная устойчивость карт активности. Пунктир — линия равенства.

3.4. Что измеряет и чего не измеряет дескриптор

Проверка содержания. Независимая мера — невозстановимость размещения u_i . Для каждого срока ранги полей $\ln E_{i-1}$ и $\ln E_i$ по узлам внутренней маски разбиваются на $k = 16$ равночастотных корзин; по двумерной гистограмме корзин вычисляется взаимная информация I_i , нормируемая на энтропию корзинного распределения ($H = \ln k$ при равночастотном разбиении), и

$$u_i(t) = 1 - \frac{I_i(t)}{H}, \quad (5)$$

далее, как и для профиля, берётся медиана по срокам окна и среднее по разрешённым ступеням. Ранговое разбиение делает меру инвариантной к монотонным преобразованиям амплитуды, а обращение $1 - I/H$ придаёт ей смысл невозстановимости: чем выше u , тем слабее размещение мелкого уровня предопределено соседним крупным, поэтому её связь с профилем отрицательна: $\rho = -0,93$; при этом связь профиля с амплитудой полосы составляет лишь $+0,20$, а с временной устойчивостью карт активности (средней по узлам и разрешённым полосам автокорреляцией огибающей на лаге 6 ч) — $+0,02$. Это не внешняя проверка (обе величины — статистики одного совместного распределения), но она устанавливает главное: профиль является добросовестной сводкой именно того, насколько размещение мезомасштабной изменчивости предопределено соседним крупным уровнем и не является тенью ни амплитуды, ни инерции поля.

Отвергнутая конструкция второго дескриптора. Первоначально наряду с профилем предлагался индекс невязности A — мера непереставимости статистических операторов агрегирования и детализации, которой приписывался смысл необратимости географического обобщения. Индекс воспроизводим (MERRA-2 $\rho = 0,93$; свободный расчёт $\rho = 0,90$), однако проверка содержания его не подтвердила: на синтетических полях с управляемой восстановимостью мелкого уровня по крупному индекс на неё не реагирует ($\rho = -0,32$ и $-0,35$ в двух прочтениях, тогда как независимая информационная мера отзывается корректно в обоих: $0,92$ – $0,93$ по модулю, со знаком, отвечающим ориентации меры в каждом прочтении) и монотонно следует за временной устойчивостью поля ($\rho = 1,00$ на синтетике; $+0,53$ на реальных данных против $+0,03$ у информационной меры). Заключение определённое: A — воспроизводимая характеристика временной устойчивости поля, а не необратимости обобщения; конструкция выведена из основного изложения. Причина ошибки методическая: операторы оцениваются по скользящему окну, и чем медленнее меняется поле, тем систематичнее смещается результат.

Прочие проверенные и отвергнутые толкования сведены в табл. 3; они очерчивают область корректного использования величины. Отдельного упоминания заслуживают два пункта. Дескрипторы не измеряют межмасштабный поток кинетической энергии: прямое сопоставление с потоком, вычисленным методом пространственного огрубления [29; 30], объясняет доли процента его изменчивости. Вертикальной универсальности не обнаружено: на уровне 500 гПа ре-

гиональная сигнатура статистически не подтверждается при вдвое меньшей выборке, поэтому корректная формулировка — отсутствие подтверждения, а не доказанное различие.

Таблица 3: Проверенные и отвергнутые интерпретации и применения. Первые шесть строк — проверки содержания величины; последние три — прикладные гипотезы (разд. 3.5).

Проверяемое положение	Итог проверки
Индекс невязанности A измеряет необратимость обобщения	отвергнуто (следует за временной устойчивостью поля)
Дескрипторы отслеживают межмасштабный поток кинетической энергии [29; 30]	отвергнуто (характеристики поля деформации информативнее на два порядка)
Форма профилей подчиняется универсальному закону от средовых ковариат	отвергнуто (коллапса к единой кривой нет)
Дескрипторы вертикально универсальны (перенос на 500 гПа)	не подтверждено (уровнеспецифичность)
Дескрипторы информативны для замыкания влагобюджета реанализа [31; 32]	отвергнуто
Режимная связь с осадками формализуема как уравнение «источник–сток» [33; 34]	не установлено (характерное время ~ 2 сут частично воспроизводится инерцией процедуры оценивания)
Дескрипторы предсказывают скорость роста ошибки ансамблевого прогноза	не подтверждено на имеющихся данных (ошибка управляется бароклинностью: $\rho = +0,86$ с модулем широты)
Дескрипторы предсказывают уровень мезомасштабной ошибки анализа	не подтверждено на имеющихся данных (связь исчезает после контроля амплитуды)
Дескрипторы предсказывают потерю мезомасштаба в моделях машинного обучения [35—38]	не подтверждено на имеющихся данных (спектральная характеристика — более сильный предиктор)

3.5. Географическая интерпретация и границы применимости

Штормовые пути и конвекция. География дескриптора систематична: максимум сопряжённости — внетропические штормовые пути, минимум — влажно-конвективные режимы (разд. 3.1). Содержательная интерпретация этого разделения — предмет отдельной публикации; здесь фиксируется только сам воспроизводимый рисунок.

Конго и Амазония. Показательный случай — два очага глубокой конвекции над сушей в близких широтах. Существенно для статуса примера: бассейны Конго и Амазонии — *единственные два* региона глубокой конвекции над сушей в заранее заданном наборе двенадцати областей, так что пара не является результатом перебора вариантов; выбор для иллюстрации сделан после вычислений, но среди заранее заданных кандидатов выбора не было. При сходном режиме увлажнения бассейны обнаруживают качественно различную архитектуру иерархии (рис. 5); различие сосредоточено на верхней ступени профиля: медиана по восьми сезонным окнам каждой области (Конго — 2021–2024 гг., Амазония — 2017–2019 и 2023–2024 гг.) составляет $\rho_5 = 0,70$ против 0,42, причём размахи по окнам — 0,57–0,81 и 0,36–0,54 соответственно — *не перекрываются*. На четвёртой ступени различие медиан составляет лишь 0,08, тогда как на пятой — 0,28: контраст сосредоточен на верхней разрешённой ступени; значения ступеней ниже эффективного разрешения в аргументации не используются. Контраст устойчив к геометрии выборки: для профиля с суррогатной поправкой (четыре окна 2023–2024 гг.) контраст пятой ступени при переходе от градусных к равновеликим областям сужается с 0,242 до 0,136, сохраняя знак и 56 % величины (Амазония 0,120 $\rightarrow$ 0,198; Конго 0,363 $\rightarrow$ 0,334). Для контекста: у тропических океанических областей набора ρ_5 занимает промежуточные значения (0,47–0,69), так что контраст Конго–Амазония — не край распределения, а различие двух сопоставимых по режиму территорий. Оговорка интерпретации: пара не свободна от неконтролируемых различий — сезонность осадков, орографическое

окружение и антропогенные изменения растительного покрова двух бассейнов различаются, — поэтому пример демонстрирует различительную способность дескриптора, а не механизм различия.

Содержательно это означает следующее. В бассейне Конго очаги мезомасштабной активности размещаются преимущественно там же, где активен соседний крупный уровень: по крупномасштабному полю можно указать, где окажется мезомасштаб. В Амазонии та же пара уровней распределена почти безразлично: мезомасштабная организация в значительной мере отвязана от крупного поля. Дескриптор различает территории, близкие по стандартным характеристикам режима — климатологии осадков, конвективной доступной потенциальной энергии и наклону спектра вихря, — по признаку, прямо относящемуся к задаче генерализации; в этом состоит его непосредственная польза для районирования.

Два очага глубокой конвекции над сушей: сходный режим, разная архитектура иерархии

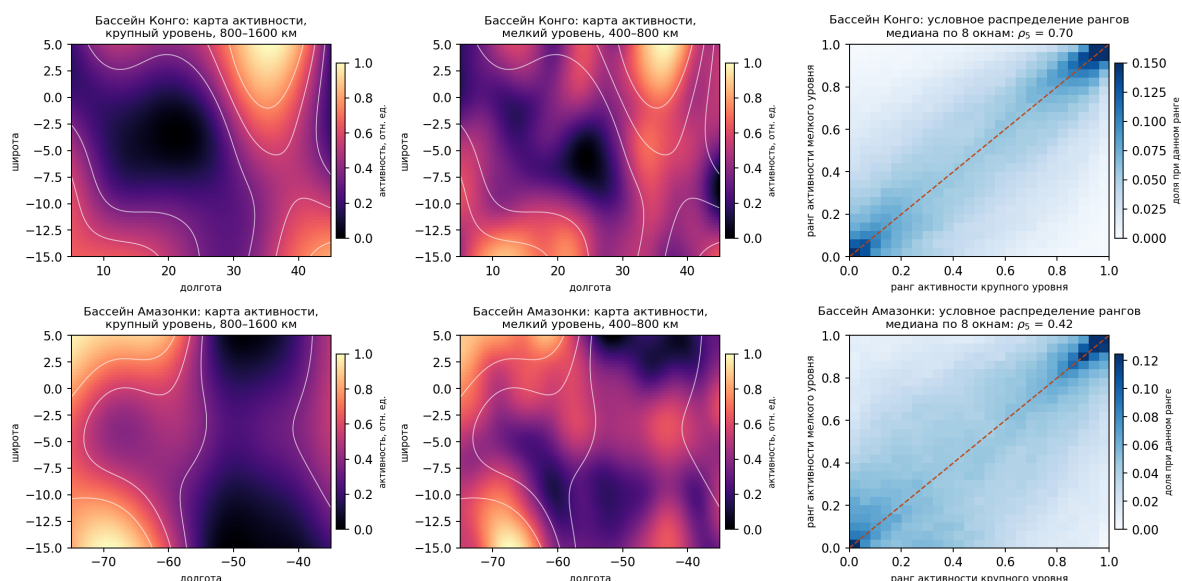


Рис. 5: Бассейны Конго (вверху) и Амазонки (внизу), январь–март 2023 г. Слева и в центре — карты активности крупного (800–1600 км) и мелкого (400–800 км) уровней на один срок; белые изолинии — активность крупного уровня, одни и те же на обеих картах ряда. Справа — совместное распределение пространственных рангов активности двух уровней по всем срокам окна; пунктир — диагональ полного соответствия. В Конго мезомасштабная активность привязана к крупному полю, в Амазонии — нет.

Прикладные гипотезы. Естественное ожидание — что мера подчинённости мезомасштаба крупному полю говорит о качестве прогноза и об обоснованности статистической детализации — проверено на трёх независимых постановках (табл. 3, последние строки), и ни одна не подтвердилась: скорость роста ошибки ансамблевого прогноза управляется бароклинностью, мезомасштабная ошибка анализа — амплитудой поля, а география потери мезомасштаба в нейросетевых моделях погоды предсказывается простой спектральной характеристикой лучше, чем дескриптором. Попутно установлен самостоятельный факт (наш расчёт на платформе сопоставления WeatherBench 2 [38] по моделям [35–37]; протокол в репозитории): на заблаговременности пять суток в полосе 200–800 км мезомасштабную дисперсию теряют те и только те системы, которые вычисляют условное среднее (детерминированные модели — 55–69 %, среднее по генеративному ансамблю — 85 %, физическая модель и отдельная реализация ансамбля — практически ничего). Отрицательный итог следует читать буквально: на данных, собранных неоднородной наблюдательной сетью, и на моделях, целевые функции которых уничтожают мезомасштабную структуру, отсутствие связи не позволяет заключить ни о наличии, ни об отсутствии прикладного содержания величины; для продвижения нужны наблюдения, однородные по плотности, и

модели, сохраняющие мезомасштабную изменчивость.

4. Обсуждение

По совокупности проверок профиль сопряжённости удовлетворяет утверждению (1) на всём заявленном классе преобразований $\mathcal{T}$, и в этом операциональном смысле — в смысле программы инвариантов динамики геосистем [3] — является региональным инвариантом. Работа при этом *не* утверждает, что найден универсальный инвариант атмосферной динамики, самостоятельная динамическая переменная или мера межмасштабного переноса: первое ограничено границами разд. 1.3, второе и третье прямо отвергнуты проверками (табл. 3).

Четыре ограничения заслуживают явной фиксации. Во-первых, проверка независимости от наблюдательной системы опирается на один свободный расчёт одной модели: он исключает объяснение через сеть наблюдений и усвоение, но разделяет с реанализом заданную температуру поверхности океана, родственные параметризации и близкое эффективное разрешение (сопоставление ведётся на общей сетке $0,5^\circ$ и только по разрешённым ступеням; при пессимистичной спектральной оценке разрешения ступень 4 частично попадает в серую зону, ступень 5 надёжна при обеих оценках); желательное усиление — ансамбль свободных реализаций и модель с иным динамическим ядром (расчёт CMCC-CM2-VHR4 доступен в том же архиве HighResMIP; его период тот же, до 2014 г.). Во-вторых, действуют статистические ограничения перестановочной схемы, перечисленные в разд. 2.3: результаты на границе значимости трактуются осторожно; ключевые имеют $p = 0,001$, большие размеры эффекта и подтверждение на регион-уровневых проверках. В-третьих, утверждение об инвариантности ограничено полем, уровнем, масштабами и периодом, перечисленными в разд. 1.3; за их пределами (500 гПа, другие переменные, прогностические применения) свойства величины либо не подтверждены, либо отвергнуты. В-четвёртых, чувствительность к семейству фильтров и ширине сглаживания огибающей не варьировалась (параметры зафиксированы до начала вычислений); её систематическая проверка — предмет отдельной методической работы.

5. Выводы

1. Предложен дескриптор межуровневой организации атмосферной циркуляции — профиль сопряжённости октавных уровней P — с полным операциональным описанием: поле, лестница масштабов, операторы уровня и огибающей, маска, форма корреляции, агрегирование и суррогатная поправка зафиксированы протоколом до вычислений (табл. 1). Ранговая форма корреляции — техническая деталь реализации, а не источник новизны ($\rho = 0,99$ с линейной формой); родственные формы оценки известны в других дисциплинах, и новизна работы состоит в свойствах измеряемого объекта, а не в статистике.

2. Профиль удовлетворяет заранее сформулированному утверждению условной инвариантности (1): региональная сигнатура сохраняется при смене сезона, независимого года, фазы ЭНСО ($\Delta = +1,12$, $p = 0,001$ на отложенных выборках), источника данных (MERRA-2: $\Delta = +1,15$, $p = 0,001$; география $\rho = 0,93$) и схемы разбиения территории, и не сводится к спектру мощности: при контроле равновеликими областями сверхспектральная кластеризация значима ($\Delta = +0,22$, $p = 0,033$ для профиля с суррогатной поправкой; $\Delta = +0,35$, $p = 0,007$ для исходного), тогда как регрессионный контроль геометрии оставлял вопрос открытым. За пределами этого класса преобразований свойства величины не проверялись либо отвергнуты (разд. 4).

3. Региональная география дескриптора воспроизводится в свободном модельном расчёте, не усваивающем атмосферных наблюдений ($\rho = 0,71$ при внутреннем пределе метода $0,93$; региональный уровень сопоставления, 39 областей): наблюдаемая структура не может быть объяснена только устройством наблюдательной сети или процедурой усвоения. Полное отделение от факторов, общих для модели и реанализа (заданная температура океана, параметризации), требует

ансамбля свободных расчётов и остаётся задачей дальнейшей работы.

4. Наибольшая сопряжённость свойственна внетропическим штормовым путям, наименьшая — влажно-конвективным режимам. Бассейны Конго и Амазонии — единственные два очага глубокой конвекции над сушей в заранее заданном наборе регионов — различаются архитектурой иерархии с неперекрывающимися размахами по окнам (ρ_5 : 0,57–0,81 против 0,36–0,54), и контраст сохраняется при контроле равновеликими областями. Дескриптор различает территории, близкие по стандартным характеристикам режима, и в этом качестве продолжает линию инвариантов организации геосистем — от выделения уровней к измерению их взаимодействия.

5. Границы применимости установлены прямыми проверками: дескриптор не измеряет межмассштабный поток кинетической энергии; вертикальная универсальность не подтверждена; три прикладные гипотезы — о скорости роста ошибки прогноза, об уровне мезомасштабной ошибки анализа и о потере мезомасштаба в нейросетевых моделях — не подтверждены на имеющихся данных, причём в каждом случае более сильным предиктором оказалась простая характеристика фонового состояния: бароклинность (модуль широты), амплитуда поля и спектральный наклон соответственно. Отрицательный результат воспроизводим и очерчивает требования к данным, при которых вопрос о прикладном содержании может быть поставлен заново.

6. Первоначально предлагавшийся второй дескриптор — индекс невзаимности операторов агрегирования и детализации — сохраняет статус воспроизводимой региональной характеристики, но приписанное ему истолкование как меры необратимости обобщения отвергнуто прямой проверкой содержания: величина следует за временной устойчивостью поля, а не за восстановимостью мезомасштаба.

Доступность данных и кода. Исходные данные — открыто доступные продукты сторонних поставщиков и в репозитории автора не дублируются: поля ERA5 доступны через Climate Data Store (Copernicus Climate Change Service), данные MERRA-2 — через NASA GES DISC, модельные расчёты HighResMIP — через Earth System Grid Federation; доступ к первым двум требует бесплатной учётной записи. Код анализа, скрипты получения исходных данных, полные протоколы проверок с заранее фиксированными критериями, журнал отступлений и производные табличные результаты, достаточные для воспроизведения всех рисунков и статистических проверок работы, открыты в репозитории <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger> (версия v6.1; постоянный архив версий — Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.19565769). Маршрут воспроизведения статьи — от получения данных до каждой строки табл. 2 — описан в файле `reproducibility/article1_README.md` и автоматизирован скриптом `reproducibility/reproduce_article1.py`; там же приведены контрольные суммы ожидаемых артефактов и проверочный маршрут на одном регион-окне, не требующий массовой загрузки данных.

Список литературы

1. Пузаченко Ю. Г. Пространственно-временная иерархия геосистем с позиции теории колебаний // Вопросы географии. Сб. 127: Моделирование геосистем. — Москва : Мысль, 1986. — С. 96—111.
2. Пузаченко Ю. Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях. — Москва : Издательский центр «Академия», 2004. — 407 с. — ISBN 5-7695-1348-9.
3. Пузаченко Ю. Г. Инварианты динамической геосистемы // Известия РАН. Серия географическая. — 2010. — № 5. — С. 6—16.
4. Кренке А. Н., Пузаченко Ю. Г., Пузаченко М. Ю. Пространственная организация регионального мезоклимата // Известия РАН. Серия географическая. — 2019. — № 3. — С. 116—130. — DOI: 10.31857/S2587-556620193116-130.

5. *Lovejoy S., Schertzer D.* The Weather and Climate: Emergent Laws and Multifractal Cascades. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — DOI: 10.1017/CBO9781139093811.
6. *Lovejoy S., Schertzer D.* Space-time cascades and the scaling of ECMWF reanalyses: Fluxes and fields // *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*. — 2011. — Т. 116, № D14. — C. D14117. — DOI: 10.1029/2011JD015654.
7. Convective and orographic origins of the mesoscale kinetic energy spectrum / S. Kouhen [и др.] // *Geophysical Research Letters*. — 2024. — Т. 51, № 21. — e2024GL110804. — DOI: 10.1029/2024GL110804.
8. *Farge M.* Wavelet transforms and their applications to turbulence // *Annual Review of Fluid Mechanics*. — 1992. — Т. 24, № 1. — С. 395—458. — DOI: 10.1146/annurev.fl.24.010192.002143.
9. *Mathis R., Hutchins N., Marusic I.* Large-scale amplitude modulation of the small-scale structures in turbulent boundary layers // *Journal of Fluid Mechanics*. — 2009. — Т. 628. — С. 311—337. — DOI: 10.1017/S0022112009006946.
10. *Mallat S.* Group invariant scattering // *Communications on Pure and Applied Mathematics*. — 2012. — Т. 65, № 10. — С. 1331—1398. — DOI: 10.1002/cpa.21413.
11. *Bruna J., Mallat S.* Invariant scattering convolution networks // *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. — 2013. — Т. 35, № 8. — С. 1872—1886. — DOI: 10.1109/TPAMI.2012.230.
12. Scattering spectra models for physics / S. Cheng [и др.] // *PNAS Nexus*. — 2024. — Т. 3, № 4. — pgae103. — DOI: 10.1093/pnasnexus/pgae103.
13. *Skinner J. W., Lawrence A., Callies J.* Characterizing Ocean Flows with the Scattering Transform. — 2025. — DOI: 10.48550/arXiv.2505.00819. — arXiv: 2505.00819 [physics.aos-ph]. — Препринт; на рецензировании в *Geophysical Research Letters*.
14. *Lorenz E. N.* The predictability of a flow which possesses many scales of motion // *Tellus*. — 1969. — Т. 21, № 3. — С. 289—307. — DOI: 10.1111/j.2153-3490.1969.tb00444.x.
15. Mesoscale predictability of moist baroclinic waves: Convection-permitting experiments and multistage error growth dynamics / F. Zhang [и др.] // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 2007. — Т. 64, № 10. — С. 3579—3594. — DOI: 10.1175/JAS4028.1.
16. *Rotunno R., Snyder C.* A generalization of Lorenz's model for the predictability of flows with many scales of motion // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 2008. — Т. 65, № 3. — С. 1063—1076. — DOI: 10.1175/2007JAS2449.1.
17. *Judt F.* Atmospheric predictability of the tropics, middle latitudes, and polar regions explored through global storm-resolving simulations // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 2020. — Т. 77, № 1. — С. 257—276. — DOI: 10.1175/JAS-D-19-0116.1.
18. *Selz T., Craig G. C.* Can artificial intelligence-based weather prediction models simulate the butterfly effect? // *Geophysical Research Letters*. — 2023. — Т. 50. — e2023GL105747. — DOI: 10.1029/2023GL105747.
19. Amplitude envelope correlation detects coupling among incoherent brain signals / A. Bruns [и др.] // *NeuroReport*. — 2000. — Т. 11, № 7. — С. 1509—1514. — DOI: 10.1097/00001756-200005150-00029.
20. High Gamma Power Is Phase-Locked to Theta Oscillations in Human Neocortex / R. T. Canolty [и др.] // *Science*. — 2006. — Т. 313, № 5793. — С. 1626—1628. — DOI: 10.1126/science.1128115.
21. The ERA5 global reanalysis / H. Hersbach, B. Bell, P. Berrisford [и др.] // *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*. — 2020. — Т. 146, № 730. — С. 1999—2049. — DOI: 10.1002/qj.3803.

22. The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022 / C. Soci, H. Hersbach, A. Simmons [и др.] // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. — 2024. — Т. 150, № 764. — С. 4014—4048. — DOI: 10.1002/qj.4803.
23. The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2) / R. Gelaro, W. McCarty, M. J. Suárez [и др.] // Journal of Climate. — 2017. — Т. 30, № 14. — С. 5419—5454. — DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0758.1.
24. High Resolution Model Intercomparison Project (HighResMIP v1.0) for CMIP6 / R. J. Haarsma [и др.] // Geoscientific Model Development. — 2016. — Т. 9. — С. 4185—4208. — DOI: 10.5194/gmd-9-4185-2016.
25. Climate model configurations of the ECMWF Integrated Forecasting System (ECMWF-IFS cycle 43r1) for HighResMIP / C. D. Roberts [и др.] // Geoscientific Model Development. — 2018. — Т. 11. — С. 3681—3712. — DOI: 10.5194/gmd-11-3681-2018.
26. *Skamarock W. C.* Evaluating mesoscale NWP models using kinetic energy spectra // Monthly Weather Review. — 2004. — Т. 132, № 12. — С. 3019—3032. — DOI: 10.1175/MWR2830.1.
27. Wind kinetic energy climatology and effective resolution for the ERA5 reanalysis / P. Bolgiani, C. Calvo-Sancho, J. Díaz-Fernández [и др.] // Climate Dynamics. — 2022. — Т. 59, № 3/4. — С. 737—752. — DOI: 10.1007/s00382-022-06154-y.
28. *Cui G., Jacobi I.* Interpretation of the amplitude modulation coefficient and a new transport-based coefficient // Journal of Fluid Mechanics. — 2025. — Т. 1002. — A35. — DOI: 10.1017/jfm.2024.1203.
29. *Germano M.* Turbulence: the filtering approach // Journal of Fluid Mechanics. — 1992. — Т. 238. — С. 325—336. — DOI: 10.1017/S0022112092001733.
30. *Aluie H., Hecht M., Vallis G. K.* Mapping the energy cascade in the North Atlantic Ocean: The coarse-graining approach // Journal of Physical Oceanography. — 2018. — Т. 48, № 2. — С. 225—244. — DOI: 10.1175/JPO-D-17-0100.1.
31. *Trenberth K. E.* Climate diagnostics from global analyses: Conservation of mass in ECMWF analyses // Journal of Climate. — 1991. — Т. 4, № 7. — С. 707—722. — DOI: 10.1175/1520-0442(1991)004<0707:CDFGAC>2.0.CO;2.
32. *Mayer J., Mayer M., Haimberger L.* Consistency and homogeneity of atmospheric energy, moisture, and mass budgets in ERA5 // Journal of Climate. — 2021. — Т. 34, № 10. — С. 3955—3974. — DOI: 10.1175/JCLI-D-20-0676.1.
33. *Masunaga H.* A satellite study of the atmospheric forcing and response to moist convection over tropical and subtropical oceans // Journal of the Atmospheric Sciences. — 2012. — Т. 69, № 1. — С. 150—167. — DOI: 10.1175/JAS-D-11-016.1.
34. *Peters O., Neelin J. D.* Critical phenomena in atmospheric precipitation // Nature Physics. — 2006. — Т. 2, № 6. — С. 393—396. — DOI: 10.1038/nphys314.
35. Learning skillful medium-range global weather forecasting / R. Lam [и др.] // Science. — 2023. — Т. 382, № 6677. — С. 1416—1421. — DOI: 10.1126/science.adi2336.
36. Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks / K. Bi [и др.] // Nature. — 2023. — Т. 619, № 7970. — С. 533—538. — DOI: 10.1038/s41586-023-06185-3.
37. Probabilistic weather forecasting with machine learning / I. Price [и др.] // Nature. — 2025. — Т. 637, № 8044. — С. 84—90. — DOI: 10.1038/s41586-024-08252-9.
38. WeatherBench 2: A benchmark for the next generation of data-driven global weather models / S. Rasp [и др.] // Journal of Advances in Modeling Earth Systems. — 2024. — Т. 16, № 6. — e2023MS004019. — DOI: 10.1029/2023MS004019.